

Inteligencia artificial para investigar

*De la pregunta de investigación al paper:
qué puede hacer hoy un agente, y qué sigue siendo tuyo.*

Eduardo C. Garrido-Merchán

Profesor Propio Adjunto, Métodos Cuantitativos, ICADE

ecgarrido@comillas.edu · *Research Community, Madrid, 2026*



El plan de hora y media.

1. Fundamentos

2. Control

3. Leer

4. Datos

5. Experimentar

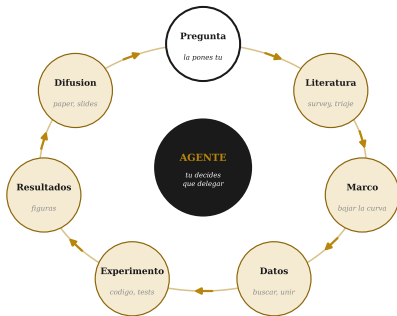
6. Comunicar

7. Automatizar

8. Criterio

Las dos primeras partes son los cimientos. Las seis siguientes recorren vuestro ciclo de investigación, de la lectura al paper, con una demo en directo en cada una.

El ciclo de una investigación, y donde entra el agente



La pregunta de investigación y el criterio de evidencia siguen siendo tuyos.

Esto ya forma parte del trabajo de investigación real.



Arriba. Departamentos de estudios y de riesgos que ya redactan informes, revisan normativa y prototipan modelos con asistencia de agentes. Vuestros futuros empleadores.

Abajo. Las fuentes con las que vais a trabajar esta tarde: repositorios de papers, datos abiertos y el entorno donde se ejecuta el análisis.

Lo que cambia para vosotros. El cuello de botella de un TFG o un paper deja de ser la mecánica (leer 180 PDFs, limpiar datos, programar la figura) y pasa a ser la pregunta y el criterio.

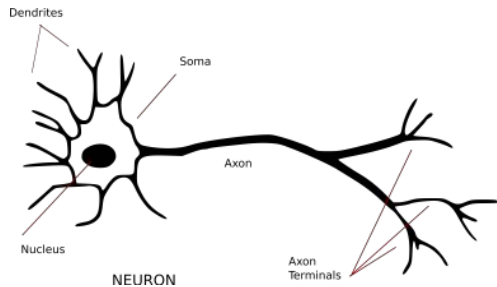
IDEA CLAVE. Quien sepa formular y verificar irá mucho más rápido que quien solo sepa ejecutar.

Parte 1 / 8

Fundamentos

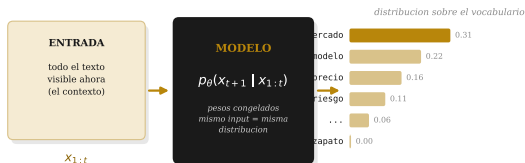


Claude



Un modelo de lenguaje es una función sin memoria.

Un modelo de lenguaje es una función sin memoria



Y para escribir un párrafo, se repite token a token



No navega, no ejecuta, no recuerda la sesión anterior: solo predice el siguiente trozo de texto.

Qué hace. Recibe todo el texto visible y devuelve una distribución de probabilidad sobre el siguiente trozo de texto. Se muestrea uno, se añade al final, y se repite.

Qué no hace. No navega, no ejecuta nada, no abre vuestros ficheros y no recuerda la conversación de ayer. Solo predice texto.

IDEA CLAVE. Todo lo demás que veréis hoy se construye alrededor de esta función, no dentro de ella.

Un agente es ese mismo modelo metido en un bucle y con herramientas.

Chatbot



Habla. No actúa.

Agente



Recibe un objetivo y trabaja en bucle hasta cumplirlo.

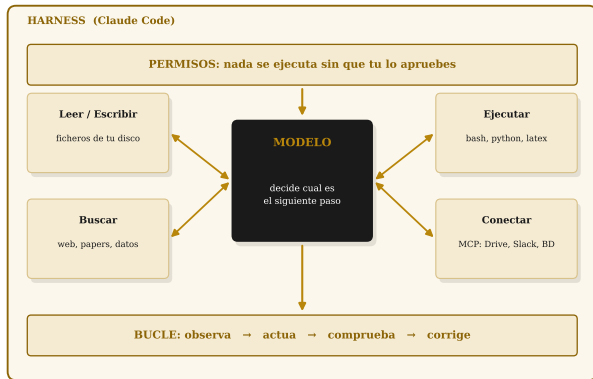
El **chatbot** responde y se detiene. La conversación es el producto final: lo que haya que hacer con ella, lo hacéis vosotros.

El **agente** recibe un objetivo y trabaja hasta cumplirlo: mira el estado del mundo, decide el siguiente paso, lo ejecuta, comprueba el resultado y corrige.

IDEA CLAVE. El modelo es el mismo. Lo que cambia es que ahora tiene manos y un bucle para usarlas.

El harness es la maquinaria que rodea al modelo y le da esas manos.

El harness: el arnes que rodea al modelo y le da manos



El mismo modelo con un harness mejor resuelve tareas que antes no resolvía.

Qué es. El programa que envuelve al modelo: le ofrece herramientas, le pasa los resultados, gestiona el contexto, pide permiso antes de actuar y mantiene el bucle vivo. Claude Code es un harness.

Por qué importa. Dos personas con el mismo modelo obtienen resultados muy distintos según el harness que usen. Las ganancias del último año vienen tanto de aquí como de los modelos.

IDEA CLAVE. Cuando algo os falle, la pregunta útil es qué información y qué herramientas le habéis dado.

La ventana de contexto es su mesa de trabajo, y es finita.

La ventana de contexto es la mesa de trabajo, y es finita



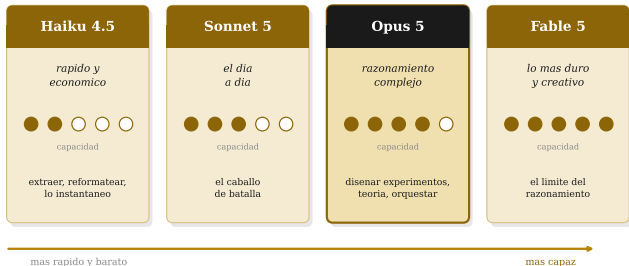
Qué cabe. Vuestras instrucciones permanentes, la petición, los ficheros que ha leído, las salidas de los comandos y lo que va escribiendo. Todo ello compite por el mismo espacio.

Consecuencia práctica. Volcarle la carpeta entera empeora el resultado: le obliga a repartir atención entre mucho ruido. Tres ficheros bien elegidos rinden más que treinta.

IDEA CLAVE. Tarea nueva, sesión nueva. Lo que merezca sobrevivir, lo dejáis escrito en un fichero, no en el historial del chat.

Un mismo agente, varios cerebros: elegís según lo que cueste equivocarse.

Un mismo agente, varios cerebros: eliges según lo que cuesta equivocarse



Se cambia en caliente, a mitad de sesion: `/model haiku | sonnet | opus | fable`

La regla. Pagad capacidad donde el error es caro. Extraer una tabla de un PDF no merece el modelo más potente; decidir la especificación econométrica de vuestro TFM, sí.

Se cambia en caliente. A mitad de sesión, con `/model`. El contexto se mantiene.

IDEA CLAVE. El coste de un modelo potente es despreciable frente al coste de rehacer tres semanas de trabajo mal planteado.



Nada se ejecuta sin que vosotros lo aprobéis.

Pulsa `Shift+Tab` para cambiar de modo



Empieza siempre en plan o default: tú mandas, él propone.

Tres modos. En el modo por defecto os pide permiso en cada acción. En el segundo aplica ediciones sin preguntar. En el tercero os enseña el plan antes de tocar nada.

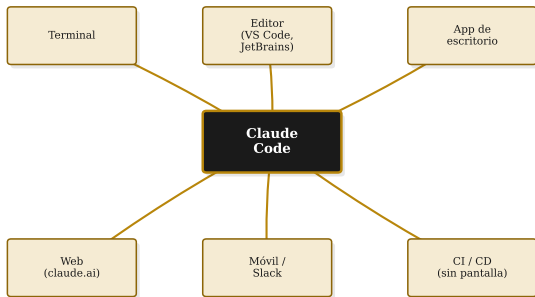
Mi recomendación para empezar. Modo plan siempre, hasta que le cojáis el pulso. Leer un plan de seis líneas cuesta diez segundos y os ahorra deshacer media tarde.

IDEA CLAVE. Trabajad siempre dentro de un repositorio con control de versiones. Ese es vuestro botón de deshacer de verdad.

DEMO EN VIVO

El mismo agente, allí donde ya trabajáis.

El mismo agente, en todas partes



Dónde vive. En la terminal, dentro del editor, en una aplicación de escritorio, en el navegador y sin pantalla dentro de un script.

Por qué la terminal. Porque es donde están vuestros ficheros, vuestros datos y vuestro proyecto de $\text{\LaTeX}$. El agente trabaja sobre lo que ya tenéis, no sobre una copia pegada en un chat.

```
> claude
```

Una palabra dentro de la carpeta del proyecto. Nada más.

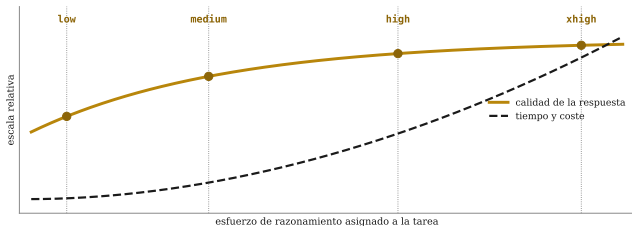
Parte 2 / 8

Control



El esfuerzo de razonamiento es una palanca, y la tenéis vosotros.

Más razonamiento mejora la respuesta con rendimientos decrecientes; el coste no decrece



low

reformatear, renombrar,
extraer una tabla

medium

escribir una función,
resumir un paper

high

diseñar el experimento,
revisar una demostración

xhigh

atacar el problema
que se te resiste

Qué es. Antes de responder, el modelo puede razonar internamente durante más o menos tiempo. Ese presupuesto se regula: **low**, **medium**, **high**, **xhigh**.

Cómo se comporta. La calidad sube con rendimientos decrecientes; el tiempo y el coste suben más que linealmente. El punto óptimo depende de la tarea, no del gusto.

IDEA CLAVE. Subirlo cuando el fallo sea caro y difícil de detectar. Bajadlo cuando el fallo sea evidente a simple vista.

El modo automático reparte ese esfuerzo paso a paso, sin que lo pidáis.

Auto mode: el esfuerzo se ajusta solo, paso a paso

Una tarea: "reproduce la Tabla 3 de este paper con datos del Banco Mundial"



Lo que ganas

no pagas razonamiento profundo por un "ls"

Lo que cuesta

el reparto lo decide el sistema, no tu

Cuando forzarlo

si la tarea es la clave de tu investigación, subelo a mano

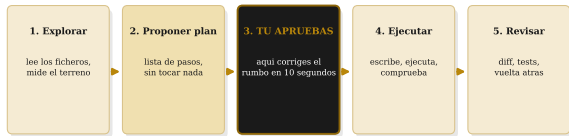
Qué hace. Una misma tarea tiene pasos triviales y pasos decisivos. El modo automático estima la dificultad de cada paso y le asigna el razonamiento que merece.

Cuándo conviene. Para el trabajo largo y mixto, que es la mayoría del trabajo real de investigación.

Cuándo forzarlo a mano. Cuando el paso decisivo es precisamente la contribución de vuestro trabajo. Ahí no deleguéis la decisión de cuánto pensar.

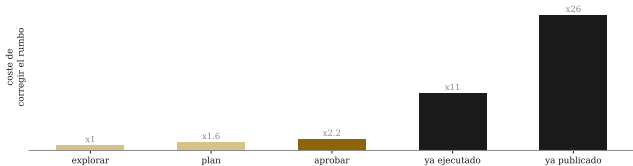
Planificad primero: corregir el rumbo es barato antes de ejecutar.

Plan primero, ejecución después: el punto donde corriges barato



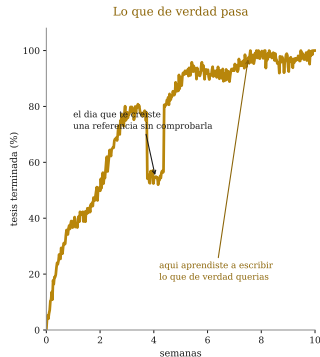
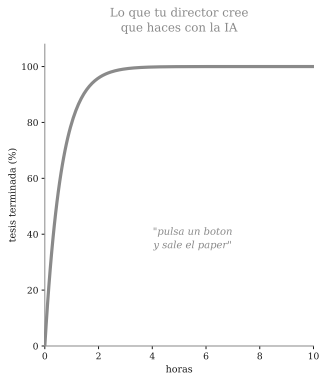
El patrón. Explorar, proponer un plan, aprobarlo vosotros, ejecutar y revisar. El tercer paso es el único que no se puede automatizar sin perder el control.

Por qué funciona. Un malentendido detectado en el plan se arregla con una frase. El mismo malentendido detectado en el borrador del paper cuesta dos días.



IDEA CLAVE. Si el plan que os propone no es el que teníais en la cabeza, el problema casi siempre está en cómo formulasteis la tarea.

Y conviene decirlo pronto: la curva real tiene baches propios.



La promesa. Un botón, y sale la tesis.

La realidad. Una pendiente buena, con baches propios: el día que os creísteis una referencia sin comprobarla, y el día que entendisteis que la mitad del trabajo es escribir con precisión lo que queréis.

IDEA CLAVE. La aceleración es real y es grande. Lo que no existe es la versión sin supervisión.

Parte 3 / 8

Leer



El cuello de botella de vuestro TFG está en la lectura.



El problema real. Vuestro director os pasa veinte papers. En Scholar hay otros mil ochocientos. No sabéis cuáles son centrales, cuáles son ruido y cuáles ya están superados.

El coste. Semanas leyendo lo que no tocaba, y la sensación de no avanzar.

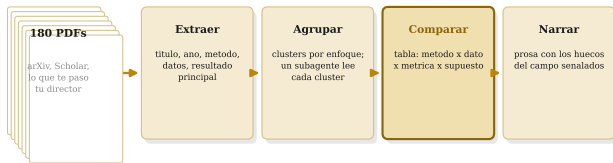
Lo que viene ahora. Tres usos concretos: construir el estado del arte, decidir qué leer y qué no, y bajar la dificultad de un tema que os supera.

IDEA CLAVE. Nada de esto sustituye la lectura. Cambia qué leéis y en qué orden.

DEMO EN VIVO

Un survey: de ciento ochenta PDFs a una tabla comparativa.

Un survey: de 180 PDFs a un estado del arte con tabla comparativa



Trabajo	Dato	Método	Supuesto fuerte	Resultado
Moody & Saffell (2001)	FX diario	RRL	costes constantes	Sharpe 2.0
Deng et al. (2017)	futuros CN	FDDR	sin impacto de mercado	+ retorno
Jiang et al. (2017)	cripto 30m	EIIE	liquidez infinita	+ cartera
Tu TFM	IBEX 5m	PPO	? lo tienes que fijar tu	?

Cada celda queda trazada al PDF y a la página: puedes comprobarla en 20 segundos.

Qué le pedís. Que de cada trabajo extraiga la ficha mínima: dato, método, supuesto fuerte y resultado principal. Después, que agrupe por enfoque y compare.

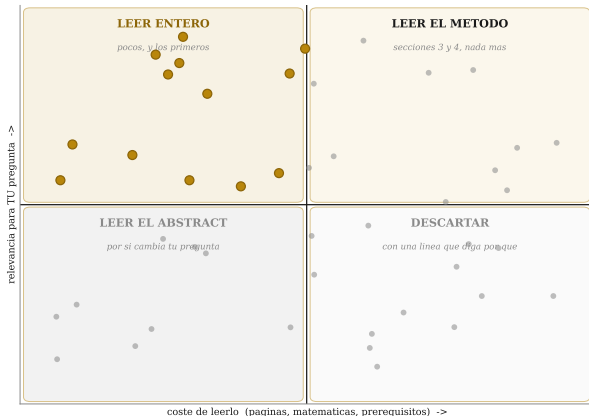
Lo que os devuelve. Una tabla donde se ve de un vistazo el hueco que nadie ha cubierto. Ese hueco es vuestra contribución.

IDEA CLAVE. Exigid que cada celda venga con el PDF y la página. Una afirmación que no podéis comprobar en veinte segundos no vale.

DEMO EN VIVO

Priorizar: qué leer entero, qué ojear y qué descartar.

Que leer entero, que ojear y que descartar



El agente te da la posicion de cada paper y la razon; la decision de leer la tomas tu.

Cómo se pide. Le dais vuestra pregunta en una frase y la carpeta de PDFs, y pedís que sitúe cada trabajo en dos ejes: cuánto afecta a vuestra pregunta y cuánto cuesta leerlo.

Lo que cambia. Pasáis de una lista de ochenta títulos a seis lecturas completas, veinte secciones de método y una línea de justificación por cada descarte.

IDEA CLAVE. Guardad los descartes con su motivo. Cuando el tribunal pregunte por qué no citáis a alguien, tendréis la respuesta escrita.

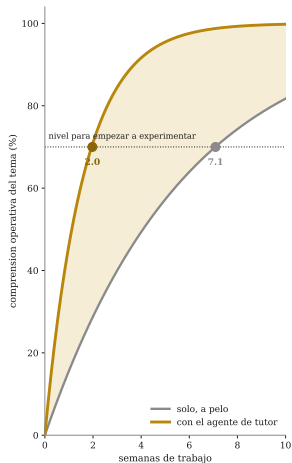
DEMO EN VIVO

Bajar la curva: aprendizaje por refuerzo para finanzas.

La escalera que hay debajo de "RL para finanzas"



El agente no te ahorra el escalón: te lo explica al nivel en el que estás, las veces que haga falta



El problema. Queréis aplicar RL a gestión de cartera. El paper empieza en policy gradient y vosotros venís de econometría.

Lo que hace bien. Reconstruye la escalera de prerequisites y os la explica en vuestro vocabulario, al nivel en el que estáis, las veces que haga falta y sin impacientarse.

IDEA CLAVE. No os ahorra ningún escalón. Os ahorra las semanas que se pierden buscando cuál es el siguiente.

Dónde buscar para que la cita sea defendible.



Hugging Face



Preprints. Rápido y abierto, pero sin revisión por pares. Útil para saber qué se está haciendo ahora; peligroso para citarlo como establecido.

Indexadores. El botón «Citar» de Scholar y la página del editor son la fuente canónica de los metadatos. De ahí se copia y pega, no se escribe de memoria.

Lo que no vale. Una referencia que el modelo recuerda. Los metadatos son exactamente el tipo de dato que un modelo rellena de forma plausible y falsa.

IDEA CLAVE. El agente os sirve para localizar y resumir. Los campos de la bibliografía se descargan y se verifican, siempre. Volveremos a esto en la parte seis.

Parte 4 / 8

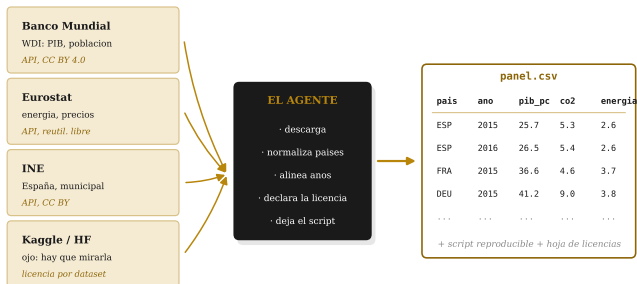
Datos



DEMO EN VIVO

Cosechar datos abiertos de varias fuentes y unirlos en un panel.

Datos abiertos: cosechar de varias fuentes y unirlos en un panel



Lo que tienes que exigirle que te reporte, siempre

- filas antes y después del merge
- claves que no casaron
- duplicados generados
- NaN por columna
- licencia y fecha de descarga

Un merge que pierde en silencio el 40% de las filas es la vía más rápida a un resultado falso.

Qué le pedís. Localizar las series, descargarlas por API, normalizar los códigos de país, alinear los años y dejaros el script que lo reproduce.

Lo que os ahorra. Los dos días clásicos de pelearse con formatos, nombres de columnas y países que se llaman distinto en cada fuente.

IDEA CLAVE. El informe de calidad del cruce no es opcional. Un merge que pierde el cuarenta por ciento de las filas en silencio es la vía más rápida a un resultado falso.

Datos libres de verdad: la licencia es parte del dato.



Fuentes institucionales. Banco Mundial, Eurostat, el INE, los bancos centrales. API estable, cobertura larga y condiciones de reutilización claras. Son las que mejor envejecen en un trabajo académico.

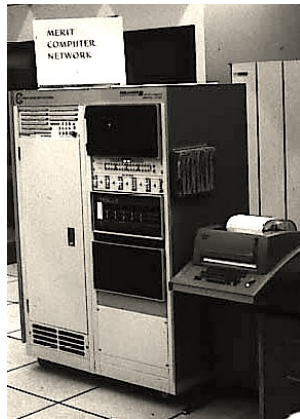
Repositorios de comunidad. Kaggle y Hugging Face tienen de todo, y la licencia cambia de un conjunto a otro. Hay datasets que no podéis redistribuir.

Lo que debe quedar escrito. Fuente, fecha de descarga, versión, licencia y el enlace exacto. Una línea por conjunto, en el repositorio del trabajo.

IDEA CLAVE. Pedidle la hoja de licencias junto con los datos. Si no documenta de dónde sale una serie, esa serie no entra en vuestro trabajo.

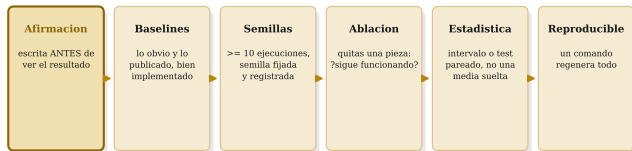
Parte 5 / 8

Experimental



Qué hace que un experimento sea representativo y no una anécdota.

Que hace representativo a un experimento



Lo que NO convence

"Nuestro metodo da 0.83 de precision frente al 0.79 del baseline."

Una ejecucion. Sin semilla. Sin intervalo. Sin saber si el baseline estaba bien ajustado.

Lo que SI convence

"0.831 +/- 0.009 (IC 95%, 20 semillas) frente a 0.794 +/- 0.011; Wilcoxon pareado p = 0.002.

Codigo, semillas y datos en el repositorio; ``make all`` lo regenera entero."

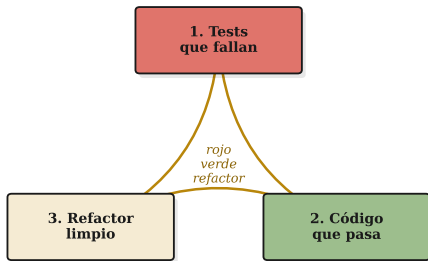
El orden importa. La afirmación se escribe antes de mirar el resultado. Si la escribís después, siempre encontraréis una que encaje.

Lo que hace bien el agente. Montar los baselines con cuidado, ejecutar veinte semillas, hacer la ablación y calcular el test pareado.

IDEA CLAVE. Exigidle que implemente bien el método rival. Un baseline mal ajustado deja vuestro paper sin credibilidad.

DEMO EN VIVO

Los tests son lo que separa «me funciona» de «es correcto».



Claude escribe los tests primero, luego el código, y los pone en verde.

El problema de fondo. Un agente escribe código plausible muy deprisa. Plausible y correcto no son lo mismo, y en investigación la diferencia os la encuentra un revisor.

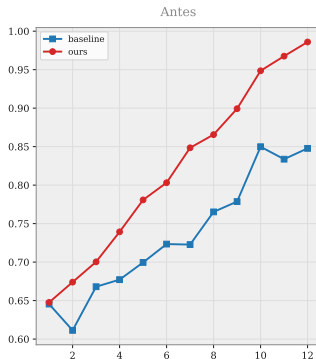
La solución. Verificar contra algo que ya sabéis: una solución cerrada, un caso límite analítico, un ejemplo pequeño resuelto a mano, una implementación de referencia.

IDEA CLAVE. «Escribe la función» y «escribe la función y un test que la compare con la solución exacta» cuestan lo mismo de pedir y no valen lo mismo.

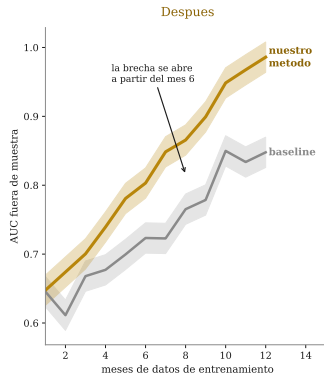
DEMO EN VIVO

La misma tabla de números, contada dos veces.

La misma tabla de números, contada dos veces



*sin ejes etiquetados, sin incertidumbre,
colores por defecto, nada que leer*



*bandas = 1 d.t. sobre 20 semillas; etiquetas
en la curva, sin leyenda que tape los datos*

Lo que cambia. Ejes con unidades, incertidumbre dibujada, etiquetas sobre la propia curva, paleta coherente y una anotación que diga dónde hay que mirar.

Por qué conviene delegarlo.

Porque la figura buena es la versión veinte, y hacer veinte versiones a mano es exactamente lo que nadie hace.

IDEA CLAVE. Describidle la conclusión que queréis que se vea, no el tipo de gráfico. Él elige el gráfico; vosotros, el mensaje.

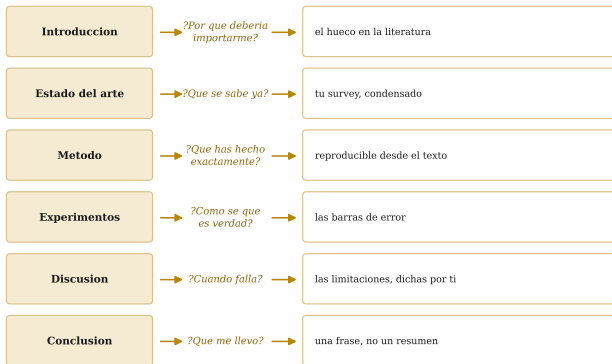
Parte 6 / 8

Comunicar



Un paper es una cadena de afirmaciones con su evidencia enganchada.

Un paper es una cadena de afirmaciones con su evidencia enganchada



El agente redacta y reordena; la afirmacion que estas dispuesto a defender la eliges tu.

Para qué sirve el agente. Para imponer la estructura, detectar la sección que no responde a su pregunta, encontrar la afirmación sin evidencia detrás y recortar de doce páginas a ocho sin perder el argumento.

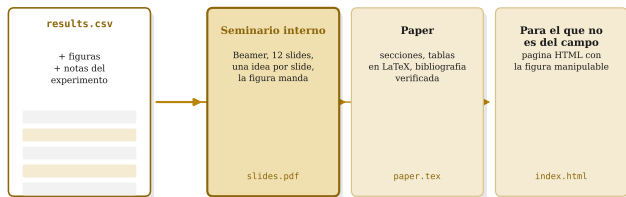
Para qué no sirve. Para decidir qué estáis dispuestos a defender delante de un tribunal.

IDEA CLAVE. Escribid vosotros la frase central del paper. Todo lo demás se puede reescribir; esa frase es el trabajo.

DEMO EN VIVO

Un mismo resultado, tres envases para tres audiencias.

Un mismo resultado, tres envases para tres audiencias



La regla que le doy yo, escrita una sola vez en CLAUDE.md

*"Cada slide lleva una figura. El título es una frase completa con la conclusion. Nada de listas con viñetas."
Y ya no lo vuelvo a repetir nunca mas.*

Lo que cuesta de verdad. Montar las slides del seminario del jueves con el mismo contenido que ya está en el paper. Trabajo mecánico y repetido.

Cómo se resuelve una sola vez.

Escribís vuestras reglas de estilo en un fichero y ya no las volvéis a repetir: formato de figura, longitud, tono, idioma.

IDEA CLAVE. Esta presentación está hecha así. Las reglas de estilo están escritas en un fichero de texto que llevo dos años afinando.

OJO Las referencias son el único sitio donde la confianza no se admite.

Referencias: el campo donde el error es mas caro y mas facil de detectar

Sin verificar (inaceptable)

Autores	orden cambiado	X
Año	2019 -> 2018	X
Volumen	inventado	X
Paginas	plausibles, falsas	X
DOI	Un solo campo falso y toda la bibliografía queda bajo sospecha.	X

Verificado (lo unico admisible)

1. descargar la pagina del editor o el DOI
2. comparar campo a campo con un script
3. fallo duro si algo no casa
4. repetir con un revisor independiente
5. tabla de auditoria con cada fuente
La comparacion es mecanica: un script, no una lectura.

El bucle que uso yo



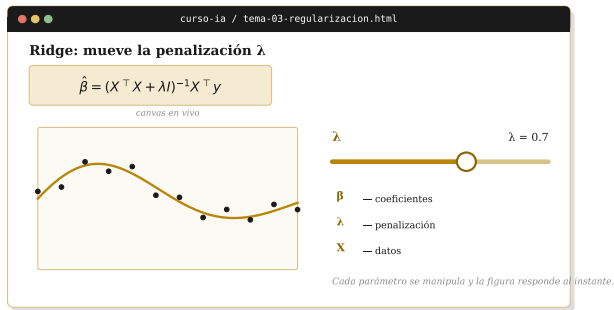
Por qué aquí. Autores, año, volumen y páginas son datos arbitrarios. Un modelo los completa con algo verosímil, y verosímil es justo lo que no detectáis leyendo.

El procedimiento. Descargar la ficha del editor o del DOI, compararla campo a campo con un script, fallar en duro si algo no cuadra, y repetir la auditoría con un revisor que no haya visto el intento anterior.

IDEA CLAVE. Un solo campo inventado deja toda vuestra bibliografía bajo sospecha. Es el error más barato de evitar y el más caro de cometer.

DEMO EN VIVO

Y para explicar un resultado a quien no es del campo.



Qué es. Una página web autocontenida, un solo fichero, donde la figura de vuestro paper se puede manipular: mover el parámetro y ver cómo cambia el resultado.

Para qué la uso yo. Para que un alumno entienda en dos minutos lo que una ecuación tarda media clase en transmitir, y para enseñar un resultado a alguien de otra disciplina.

IDEA CLAVE. Se abre en cualquier navegador y se envía por correo. Sin instalar nada, sin servidor y sin que caduque.

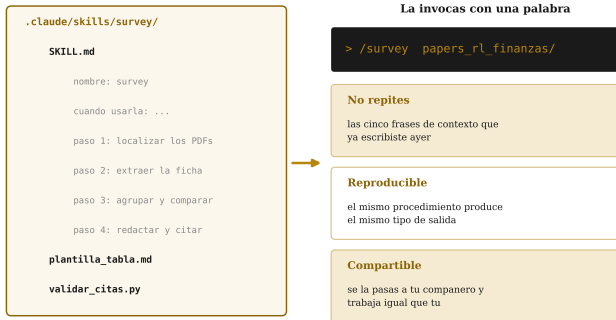
Parte 7 / 8

Automatizar



Una skill es vuestra manera de hacer algo, escrita una sola vez.

Una skill es una carpeta con tu manera de hacer algo, escrita una vez



Texto plano, versionable en git.

Qué contiene. Una carpeta con un fichero de texto: cuándo usarla, qué pasos seguir, qué formato devolver. Si hace falta, una plantilla y un script de apoyo.

Cómo se invoca. Con una palabra. El agente lee las instrucciones y las sigue.

IDEA CLAVE. Lo que hagáis dos veces, encapsuladlo. La tercera vez ya no explicáis el contexto: escribís el nombre.

Y por debajo de todo, un fichero con vuestras reglas permanentes.

Una constitución que el agente lee al empezar cada sesión

CLAUDE.md

Quién soy. *investigador y profesor; trátame como experto*

Código. *robusto, con tests de referencia y semillas fijas*

Papers. *estilo Q1, prosa, sin listas, figuras en TikZ*

Slides. *estilo dignum-Comillas, figura en cada slide*

Referencias. *cero alucinaciones: descarga, valida, repite*

Qué es. Un fichero de texto que el agente lee al empezar cada sesión. Quién sois, cómo escribís, qué tono queréis, qué está prohibido, cómo deben ser las figuras y los tests.

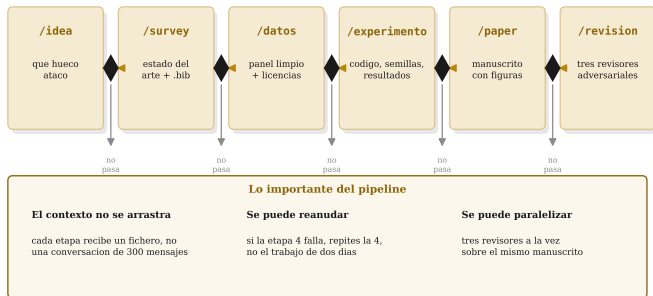
Qué pongo yo. Que nunca invente una referencia, que las figuras lleven incertidumbre, que el código venga con tests contra soluciones conocidas y cómo quiero exactamente mis slides.

IDEA CLAVE. Cada vez que os corrigáis a vosotros mismos repitiendo una instrucción, esa instrucción pertenece a este fichero.

Encadenar skills: un pipeline con una puerta de calidad en cada junta.

Encadenar skills: cada una entrega a la siguiente, con una puerta en medio

Las puertas (rombo) son el control de calidad: tests que pasan, citas que resuelven, filas que cuadran.



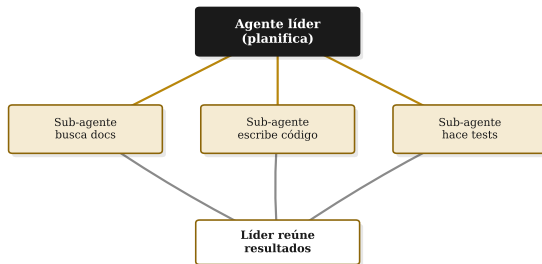
La idea. Cada etapa entrega un fichero concreto a la siguiente, y entre medias hay una comprobación: los tests pasan, las citas resuelven, las filas cuadran.

Por qué no es una conversación larga. Porque el contexto no se arrastra, porque si falla la etapa cuatro repetís la cuatro, y porque podéis ejecutar varias etapas a la vez.

IDEA CLAVE. El pipeline es donde dejáis escrito vuestro método de trabajo. Ese artefacto sobrevive al modelo que lo ejecuta.

Y cuando el trabajo se puede repartir, se reparte entre varios agentes.

Varios agentes en paralelo, como un equipo que reparte el trabajo



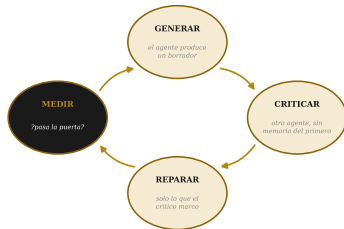
Cuándo tiene sentido. Cuando las partes son independientes: un agente por cada bloque de literatura, un agente por cada conjunto de datos, tres revisores adversariales leyendo a la vez el mismo manuscrito.

La ventaja escondida. Cada subagente trabaja con su propio contexto limpio. No se contaminan entre ellos, y el que coordina solo recibe la conclusión.

IDEA CLAVE. Tres revisores con instrucciones distintas encuentran cosas distintas. Uno solo, por muy bueno que sea, tiene un único punto ciego.

Loop engineering: el valor está en el criterio de parada.

Loop engineering: lo que lo hace útil es el criterio de parada



Criterios de parada que funcionan

objetivo

"hasta que los tests pasen"

saturation

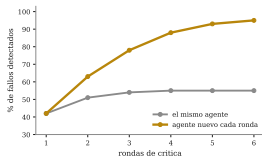
"hasta que dos rondas seguidas
no encuentren nada nuevo"

tope duro

"maximo 4 vueltas"
(este, siempre)

presupuesto

"hasta gastar X"



Por que el critico tiene que ser NUEVO y sin memoria

Un agente que ya ha visto su propio texto lo da por bueno: su punto ciego es estable entre rondas.

Uno nuevo llega con las mismas instrucciones pero sin el compromiso de haberlo escrito, y encuentra lo que el primero había normalizado.

(ilustrativo; la forma de la curva, no los numeros exactos.)

El bucle. Generar, criticar, reparar, medir. Y volver a empezar solo si la medida dice que hace falta.

Lo que lo hace funcionar. Que el crítico sea un agente nuevo, sin memoria del borrador. Quien ya ha visto su propio texto lo da por bueno.

Y un tope duro. Siempre. Cuatro vueltas como máximo, o hasta que dos rondas seguidas no encuentren nada nuevo.

IDEA CLAVE. Un bucle sin condición de salida acaba convertido en una factura.

Parte 8 / 8

Criterio



La línea: delegáis la ejecución, nunca el juicio.

La línea: delegas la ejecución, nunca el juicio

TUYO. No se delega.

- **La pregunta de investigación**
por que merece la pena preguntarla
- **El criterio de evidencia**
que te haria cambiar de opinion
- **Lo que cuenta como novedad**
y frente a quien
- **La responsabilidad autoral**
firmas tu, respondes tu
- **La decisión de publicar**
y con que limitaciones declaradas

DELEGABLE. Y conviene.

- **Buscar y resumir literatura**
con las fuentes enganchadas
- **Escribir el código del experimento**
y sus tests
- **Cosechar y unir datos públicos**
con el informe de calidad
- **Hacer las figuras**
las veinte versiones hasta la buena
- **Redactar, reformatear, traducir**
y recortar a 8 paginas

La columna de la izquierda define qué clase de investigador sois. Por qué merece la pena la pregunta, qué evidencia os haría cambiar de opinión, qué cuenta como novedad y frente a quién.

La de la derecha es trabajo que hay que hacer bien y que no dice nada de vosotros.

IDEA CLAVE. Firmáis vosotros y respondéis vosotros. Un error del agente en vuestro paper es vuestro error, sin matices.

! Lo que puede salir mal, dicho sin adornos.



Inventa con aplomo. Referencias, cifras y citas textuales. Suena igual de seguro cuando acierta que cuando falla.

Os da la razón. Si le insinuáis la conclusión que esperáis, tiende a encontrarla. Pedidle que intente refutaros, no que os confirme.

Confidencialidad. Datos de empresa, personales o bajo convenio: leed las condiciones antes de pegarlos en ningún sitio.

Atrofia. Si delegáis también el entender, dentro de un año no sabréis juzgar lo que os entrega.

Integridad académica: declarad el uso.



Lo que ya piden revistas y tribunales. Una nota que diga para qué se usó la herramienta: redacción, código, análisis o traducción.

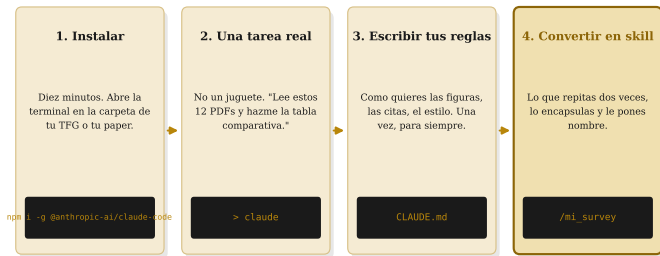
Lo que no se admite en ningún sitio. Que figure como autor, que se la use para fabricar datos, y que entre texto en vuestro trabajo sin haberlo leído y verificado.

La prueba que os deja tranquilos. Poder responder en un tribunal por qué hicisteis algo así. Si la respuesta es «porque me lo dijo la herramienta», ahí está el problema.

IDEA CLAVE. La norma concreta de vuestra convocatoria manda sobre lo que yo os diga aquí.

Cuatro pasos, y el cuarto es el que cambia vuestra forma de trabajar.

Cuatro pasos, y el cuarto es el que de verdad cambia tu trabajo



La curva de aprendizaje real esta en el paso 3: aprender a escribir lo que quieres con precision.

Esa habilidad no caduca cuando cambie el modelo.

Empezad por una tarea real. No por un juguete. Abrid la carpeta de vuestro TFG esta misma tarde y pedidle la tabla comparativa de los doce papers que ya tenéis.

La habilidad que de verdad importa. Escribir con precisión lo que queréis y saber comprobar si lo que os devuelve es cierto.

IDEA CLAVE. Esa habilidad no caduca cuando salga el siguiente modelo. Es la misma que hace falta para dirigir a cualquiera.

Gracias. ¿Preguntas?

Leer · survey, triaje, bajar la curva

Hacer · datos, experimentos, figuras

Contar · paper, slides, referencias verificadas

Eduardo C. Garrido-Merchán · ICADE, Universidad Pontificia Comillas

ecgarrido@comillas.edu

